PyGameMaker — Tutoriel 2 : Votre premier jeu — Guide de l'enseignant·e

Document d'accompagnement du tutoriel intégré (**Aide > Tutoriels > Votre premier jeu : Attrape l'étoile**, 5 pages) et de la fiche élève et de la feuille d'exercices correspondantes. Les élèves doivent avoir terminé le Tutoriel 1 (projet, sprite, objet, salle, F5).

Vue d'ensemble

Les élèves construisent un jeu complet et jouable en quatre phases, et le testent après chacune : un joueur qui se déplace, des étoiles qui tombent, attraper et marquer, et les finitions. Notions nouvelles : les **événements et actions** (clavier, création, alarme, collision, dessin, pas, hors de la salle), un objet **générateur** et le **score**.

> L'idée essentielle de la leçon est « un objet réagit à des événements ». Si un élève sait dire « quand la flèche est maintenue, la vitesse horizontale du joueur est réglée à -5 », il a compris.

Durée suggérée (45 à 60 minutes)

Le tutoriel annonce 15 à 20 minutes pour un élève à l'aise ; en classe, prévoyez plus.

Séquence	Durée	Ce qui se passe
Rappel et hypothèses	5 min	Demandez : « Comment un objet pourrait-il bouger ? » Montrez le jeu terminé au projecteur
Phase 1 : joueur mobile	10-15 min	Pages 1-2 ; vérifiez que chaque élève fait bouger le joueur
Phase 2 : étoiles qui tombent	10-15 min	Page 3 ; le générateur est le plus difficile, circulez
Phase 3 : attraper et marquer	10-15 min	Page 4
Phase 4 et défis	5-10 min	Page 5 ; les élèves rapides prennent les défis
Feuille d'exercices / ticket de sortie	5 min	Parties A à C de la feuille

Pour une séance de 45 minutes, faites les phases 1 à 3 et laissez la phase 4 en devoir.

Déroulé étape par étape et difficultés fréquentes

Phase 1 : joueur mobile

- Les trois événements clavier doivent tous être sur obj_player. L'erreur la plus courante : les ajouter à la salle, ou oublier **Aucune touche**, ce qui fait glisser le joueur indéfiniment.
- *Définir la vitesse horizontale à -5* va à gauche, *5* va à droite. Demandez pourquoi l'une est négative.
- **Normal :** le joueur peut sortir de l'écran. Ne corrigez pas encore ; la phase 4 s'en charge.

Phase 2 : étoiles qui tombent

- L'événement Création de l'étoile règle la vitesse verticale à 3. Les élèves oublient souvent d'assigner le sprite à obj_star.

- Le générateur n'a **pas de sprite** et doit être placé dans la salle. Si aucune étoile n'apparaît, vérifiez cela en premier.
- L'événement Alarme doit relancer l'alarme à sa fin, sinon une seule étoile apparaît.
- À la cadence par défaut de 60 pas par seconde, *Définir l'alarme 0 à 60* crée **une étoile par seconde**. Demandez comment en obtenir 2 par seconde (régler 30).

Phase 3 : attraper et marquer

- Utilisez **Détruire l'autre instance**. Détruire « cette » instance supprime le joueur au lieu de l'étoile ; c'est une bonne erreur à provoquer exprès et à discuter.
- Le score est dessiné par un obj_game_controller séparé, qui doit être placé dans la salle. Deux objets qui « doivent être placés » (générateur et contrôleur) sont une source fréquente de « rien n'apparaît ».
- Les étoiles qui tombent en bas sont détruites par **Hors de la salle** ; sans cela, elles s'accumulent sans être vues.

Phase 4 : finitions

- La vérification des limites est l'étape la moins détaillée du tutoriel : elle dit « si x < 0, définir x = 0 ». Les élèves ont besoin d'un bloc conditionnel (tester une expression) avec la comparaison, puis d'une action « définir x ». Donnez un indice ou montrez-le une fois. Dans le projet de référence, le joueur peut dépasser d'un pas (5 pixels) avant d'être ramené ; c'est normal.
- Le tutoriel suggère un arrière-plan « couleur d'espace sombre ». Le texte du score est blanc, il reste donc lisible sur les couleurs sombres.

> **Projets de référence.** Téléchargez les projets par étapes sur le wiki (02_first_game_checkpoints.zip) : un projet pour la fin de chaque phase. Donnez à un élève bloqué le projet de la phase précédente pour qu'il continue au lieu de prendre du retard.

Vocabulaire introduit

Terme	Ce que cela signifie ici
Événement	Quelque chose qui se passe (touche maintenue, alarme qui se déclenche, collision)
Action	Un bloc qui fait quelque chose quand un événement se produit
Alarme	Un minuteur ; quand il atteint 0, son événement s'exécute
Générateur	Un objet invisible dont le rôle est d'en créer d'autres
Instance	Une copie d'un objet dans une salle (chaque étoile est une instance de obj_star)

Questions de discussion

- Pourquoi le générateur est-il invisible ? (C'est un auxiliaire ; les joueurs n'ont pas à le voir.)
- Que changerait une alarme de 120 au lieu de 60 ?
- Pourquoi faut-il *Détruire l'autre instance* et pas simplement *Détruire* ?
- Comment le jeu sait-il qu'une étoile a touché le joueur ? (Événement de collision.)

Différenciation

- **Soutien :** travail en binômes ; donnez le projet de la phase précédente ; laissez les élèves importer une image plutôt que dessiner.
- **Approfondissement :** les trois niveaux de défis de la fiche ; ajouter des vies, des étoiles plus rapides quand le score monte, ou une bombe.

Corrigé de la feuille d'exercices

Partie A : 1-C, 2-D, 3-B, 4-A.

Partie B : 1. Clavier : Flèche gauche (maintenue). 2. Création (sur obj_star). 3. En collision avec obj_star (sur le joueur). 4. Hors de la salle (sur obj_star). 5. Dessin (sur le contrôleur).

Partie C :

1. Dans l'événement **Création** du générateur (pour lancer le minuteur) et à la fin de **Alarme 0** (pour le relancer, afin que les étoiles continuent d'arriver).
2. Une par seconde (60 pas à 60 pas par seconde). Régler l'alarme à 30 pour en avoir deux fois plus.
3. Le joueur serait détruit en touchant une étoile (le jeu semblerait s'arrêter) ; *Détruire l'autre instance* supprime l'étoile.

Parties D et E : réalisation et bilan.

Grille d'évaluation : Attrape l'étoile

Niveau	Ce que montre le jeu
4 - Complet	Le joueur bouge et reste à l'écran ; les étoiles apparaissent à des endroits aléatoires ; attraper rapporte 10 et supprime l'étoile ; le score s'affiche ; les étoiles ratées sont nettoyées
3 - Fonctionnel	Mouvement, étoiles et score fonctionnent ; un élément de finition manque (limites, nettoyage ou affichage)
2 - À moitié	Le joueur bouge et les étoiles tombent, mais attraper ou marquer ne fonctionne pas
1 - Commencé	Le joueur bouge ; pas d'étoiles ni de score

Liste de vérification de fin de séance

- [ ] Chaque élève a un projet enregistré (Ctrl+S)
- [ ] Chaque élève a atteint au moins la phase 3 (une étoile peut être attrapée)
- [ ] Notez qui aura besoin du projet par étapes la prochaine fois